AVIATION MÉTHANE ÉREV ATKINSON

Gamme complète : VTOL · Régional · Long-courrier

Matrice de famille V10 — Programme Résilience V11

Septembre 2026 — Document de travail — remplace la V9

Cadre de comparaison et valeurs de référence

Principe. Toutes les performances de la gamme sont des objectifs de conception en fonctionnement continu au point optimal, puisque c'est ainsi que fonctionnent les systèmes ÉREV. Les solutions concurrentes sont prises à leur meilleure valeur publiée.

Référence de comparaison. À l'horizon 2035–2045, le concurrent réel n'est plus le kérosène pur, appelé à disparaître, mais le mélange kérosène + SAF de la trajectoire européenne ReFuelEU. Le kérosène fossile reste la base 100 de calcul, car toute la réglementation mesure les réductions par rapport à lui. On compare à la même date, et l'indicateur commun est le CO_2 fossile émis à l'usage ; les émissions amont relèvent de l'analyse de cycle de vie, traitée séparément pour toutes les filières.

Coût. La comparaison se fait filière contre filière, à part de carburant renouvelable égale : kérosène contre GNL fossile au lancement, puis kérosène + SAF contre GNL + bio-GNL. À chaque étape, la filière méthane coûte environ deux fois moins cher.

Paramètre	Valeur de référence (objectif en continu)	Statut
Groupe ÉREV Atkinson aviation 200–900 kW	Objectif 50 % au sol · ~48 % en altitude · chaîne complète ~38–39 %	Objectif de conception
Gyro-Torique V12.3 (dimensionnement)	45 % (marge de sécurité du bilan de masse)	Hypothèse prudente
Turboprop kérosène (référence ②③)	~28–30 % à l'arbre · ~24–26 % avec hélice	Meilleure valeur publiée
Turbogénérateur léger (TG600, appoint)	25–30 %	Établi
Turbofan kérosène → méthane	Global 29–31 % → 34–37 %	Objectif de conception (Segment ④)
Facteur d'émission à l'usage	Kérosène ~73 g CO_2/MJ · méthane ~55 g CO_2/MJ (−25 %)	Établi
Prix de l'énergie	Kérosène 0,055–0,08 €/kWh · GNL fossile 0,04–0,06 · Bio-GNL 0,11–0,14 · SAF 2,5–4 × kérosène	Marché 2024–2025 / filière
Mission Paris–New York (gros porteur)	~68 t de kérosène · ~215 t de CO_2 → ~50 t de GNL · ~136 t de CO_2	Calculé
Biochar	2,5–3,1 t CO_2eq par t de biochar	EBC / Puro.earth
Concurrent de référence 2035–2045	Mélange kérosène + SAF, trajectoire ReFuelEU : 20 % en 2035 · 34 % en 2040 · 42 % en 2045 · 70 % en 2050	Réglementaire

1. Dénominateur commun de la gamme

Quatre segments, une architecture : cycle Atkinson à pistons à régime fixe comme générateur électrique, carburant méthane (GNL/GNV → bio-GNL/bio-GNV filière Résilience), bus DC 800 V, batterie tampon modeste. Exception : le long-courrier utilise un turboréacteur méthane comme propulsion principale — l'ÉREV Atkinson y est un complément fonctionnel (voir §2).

Invariant	Justification physique	Segments
Cycle Atkinson pistons à régime fixe (~2 500 tr/min)	Rendement thermique pistons ①②③ : objectif 50 % au sol (~48 % en altitude), en fonctionnement continu au point optimal — méthane (indice d'octane ~130), taux de compression élevé, mélange pauvre ; à valider sur banc 2026–2027. La puissance variable est gérée électriquement. Chaîne complète ①②③ : 48–50 % (pistons) × 96 % (génératrice) × 94 % (moteur élec.) × 87 % (hélice/rotor) = ~38–39 % global, contre ~24–26 % pour un turboprop kérosène (hélice comprise). Note ④ : le turbofan méthane à sur-détente optimisée vise un rendement global de 34–37 %, contre 29–31 % pour le turbofan kérosène ; le rendement des pistons ne se transfère pas à une turbomachine.	①②③ (④ : rôle complémentaire rendement différent)
Traction 100 % électrique (hélices ou rotors)	Découplage total propulsion/génération. KERS (récupération en descente) natif. Contrôle de puissance électrique instantané vs inertie mécanique turbine (délai 2–4 s).	①②③ (④ : turbofan direct)
Carburant méthane (GNL −162°C ou GNV 250 bar)	NOx −40 %, particules −70 %, contrails −50 à −90 % (estimations à valider sur banc et en vol) : bénéfices liés à la chimie du CH_4, identiques en fossile et en bio. Progressivité 0→100 % bio sans modifier l'appareil ni le réseau.	①②③④
Bus DC 800 V	Standard électromobilité haute performance (Porsche Taycan, ERA Aura Aero, Gyro-Torique). Convergence coûts composants électronique de puissance.	①②③
Batterie tampon modeste (décollage + transitoires)	Dimensionnée pour les pics de puissance (décollage, montée, hover), pas pour l'autonomie totale. Masse maîtrisée, certifiabilité facilitée vs full-electric.	①②③

Filière carburant unique (Résilience : pyrogazification → Sabatier → bio-CH_4)	Un seul carburant, une seule filière, quatre segments clients. GNL pour portée > 800 km, GNV 250 bar pour portée < 800 km. Montée en bio progressive sans changer les appareils.	①②③④

Note sur le long-courrier ④ : le turboréacteur méthane est la propulsion principale. L'ÉREV Atkinson est un complément fonctionnel embarqué (APU intelligent, alimentation systèmes, démarrage moteurs, production électrique en vol). Ce n'est pas un avion à traction électrique — c'est une architecture hybride où le méthane couvre 100 % de l'énergie de propulsion via turbofan, et le turbofan à sur-détente optimisée assure la propulsion ; l'Atkinson optimise les auxiliaires.

2. Matrice des quatre segments de la gamme

Les quatre segments couvrent l'intégralité du spectre aérien décarbonisable à horizon 2045 avec la technologie méthane. Chaque colonne est un appareil distinct ; les lignes sont les critères de comparaison.

Critère	① VTOL Gyro-Torique Bio-GNL	② Régional court-moyen 15 places GNL	③ Régional moyen ATR-72 ÉREV GNV	④ Long-courrier Turboréacteur méthane
Segment / usage	SAMU · hélitreuillage · transport express urbain	Régional 15 pax Jusqu'à 1 500 km (ex. ERA, DHC-6)	Régional 70 pax 400–700 km (remplacement ATR-72)	Long-courrier 200–300 pax > 8 000 km (ex. Paris–New York)
Portée	Rayon 250 km + 25 min de stationnaire + 20 min de réserve	Jusqu'à 1 500 km (GNL −162°C) ⚠Note : GNV 250 bar suffisant < 800 km	400–700 km (GNV 250 bar)	> 8 000 km (GNL −162°C réservoirs fuselage)
Vitesse croisière	160–200 km/h	~450–480 km/h (turboprop électrique)	~510 km/h (hélices électriques)	Mach 0,82–0,85 (turboréacteur méthane)
Capacité	600 kg de charge utile SAMU (pilote, soignants, patient, matériel)	15 pax (ou cargo)	70 pax (ou cargo)	200–300 pax
Architecture propulsion	8 ventilateurs carénés Ø 2,85 m + 2 groupes ÉREV 2 × ~217 kWe + turbine d'appoint ~313 kWe + batterie 45 kWh	4–6 hélices électriques + 2 groupes ÉREV (puissance à caler sur la croisière)	2 hélices électriques + ÉREV Atkinson 2 × 900 kW	Turboréacteur méthane (propulsion principale) + ÉREV Atkinson (APU intelligent)
Rôle de l'ÉREV Atkinson	**Propulsion principale (générateurs → ventilateurs) ; turbine en appoint du stationnaire**	**Propulsion principale (générateur → hélices)**	**Propulsion principale (générateur → hélices)**	**Complément fonctionnel (APU · systèmes · démarrage production élec. en vol)**

Critère	① VTOL Gyro-Torique Bio-GNL	② Régional court-moyen 15 places GNL	③ Régional moyen ATR-72 ÉREV GNV	④ Long-courrier Turboréacteur méthane
Rendement Atkinson (régime fixe)	45 % en dimensionnement · objectif 50 %	Objectif 50 % au sol · ~48 % en altitude	Objectif 50 % au sol · ~48 % en altitude (2 groupes en parallèle)	Turbofan méthane : rendement global 34–37 % (objectif) contre 29–31 % kérosène
Carburant (stockage appareil)	Bio-GNL −162°C (8 réservoirs indépendants dans le tore structural)	GNL −162°C (réservoirs composites fuselage/nacelle) → GNV 250 bar si < 800 km	GNV 250 bar (réservoirs type IV composite carbone)	GNL −162°C (ailes composites + mini-soute arrière)
Batterie tampon	45 kWh (pointes, pannes, posé d'urgence)	~150 kWh (décollage + montée + secours)	200 kWh (décollage + montée + secours)	Non applicable (turbofan direct) UPS systèmes avioniques
KERS / récupération en descente	Oui — ventilateurs en mode générateur en descente	Oui — hélices en mode générateur en descente ~3–5 % énergie récupérée (borne conservatrice)	Oui — hélices en mode générateur en descente ~3–5 % énergie récupérée (borne conservatrice)	N/A (turbofan)
Surcoût masse système vs référence kérosène	MTOW ~3 420 kg (3 085–3 735 kg selon la structure) contre 2 980 kg pour le H135	~+400–600 kg (~5–7 % MTOW) Réservoirs GNL compensés par masse carburant −40 %	~+800 kg (~3,6 % MTOW) Validé dans note ATR-72 ÉREV	~−200 à −400 kg net (GNL plus léger + Atkinson auxiliaires légers)
CO_2 fossile émis — GNL fossile vs kérosène	~−59 % (énergie −46 % vs H135, conditionnel)	−48 à −53 % (vs turboprop kérosène 15 pax)	−48 à −53 % (vs ATR-72 kérosène)	−37 % (objectif turbofan méthane ; −25 % par la chimie seule)

Critère	① VTOL Gyro-Torique Bio-GNL	② Régional court-moyen 15 places GNL	③ Régional moyen ATR-72 ÉREV GNV	④ Long-courrier Turboréacteur méthane
CO_2 fossile émis — 50 % bio-GNL/GNV	**~−80 %**	**−74 à −76 %**	**−74 à −76 %**	**−68 % (+ biochar : bilan net négatif en 100 % bio)**
NOx / Particules / Contrails	NOx −40 % PM −70 % (à valider) Contrails : quasi nuls (altitude basse)	NOx −40 % PM −70 % (à valider) Contrails : faibles (FL180–250) ⚠Voir note altitude	NOx −40 % PM −70 % (à valider) Contrails : faibles (FL180–220) ⚠Voir note altitude	NOx −40 % PM −70 % Contrails −50 à −90 % (FL350–410) — estimations à valider sur banc et en vol
Équivalence SAF (long-courrier ④)	N/A (VTOL)	N/A (régional)	N/A (régional)	**GNL fossile ≈ kérosène + ~46 % de SAF HEFA en CO_2 avec l'objectif de rendement du turbofan méthane (~31 % à rendement égal). La trajectoire ReFuelEU n'atteint ce niveau qu'après 2040 → voir §9**
Pourquoi H_2 écarté (long-courrier ④)	N/A	N/A	N/A	**Contraintes physiques fortes (volume ~×2,9 vs GNL, liquéfaction à 20 K, infrastructure) → voir §9**
Coût carburant, filière contre filière (base kérosène = 100)	~340–450 € / mission contre ~390–590 € (kérosène) et ~980–1 720 € (SAF)	GNL fossile ~45–55 · 50 % bio ~85 · 100 % bio ~120 (kérosène + SAF : ~210 à 50 %, ~325 à 100 %)	GNL fossile ~45–55 · 50 % bio ~85 · 100 % bio ~120 (kérosène + SAF : ~210 à 50 %, ~325 à 100 %)	GNL fossile ~60–65 · 50 % bio ~110 · 100 % bio ~155 (kérosène + SAF : ~210 à 50 %, ~325 à 100 %)

Critère	① VTOL Gyro-Torique Bio-GNL	② Régional court-moyen 15 places GNL	③ Régional moyen ATR-72 ÉREV GNV	④ Long-courrier Turboréacteur méthane
Infrastructure sol existante	GNL cryogénique hélipads/bases (à construire, faibles volumes)	GNL : avitaillement cryogénique aéroports (à construire) GNV < 800 km : réseau existant camions	**Réseau GNV 250 bar (camions, bus) Existant et dense**	GNL maritime existant → adaptation côté aéroport (investissement limité)
Concurrent principal	H135 turbine kérosène (puis kérosène + SAF) · eVTOL batteries (portée limitée)	ERA Aura Aero (hybride élec. kéro/SAF) Autonomie 1 500 km même segment	ATR-72 kérosène + SAF (trajectoire ReFuelEU : 20 % en 2035)	Kérosène + SAF (trajectoire ReFuelEU : 20 % en 2035, 42 % en 2045)
Avantage différenciant vs concurrent	**Rendement ×1,8 vs turbine légère + pales carénées + treuil axial + carburant souverain + zéro rotor de queue**	**NOx/PM structurels (ERA kéro ne les touche pas) + portée identique 1 500 km + bio progressif sans modifier l'avion**	**Coût carburant ~2 × inférieur à la filière kérosène + SAF + décarbonable progressivement**	**Solution long-courrier la plus crédible avant 2045 (SAF : volumes et coût ; H_2 : contraintes physiques) → voir §9**
Horizon (objectif, si programme lancé 2026–2028)	Développement 10–15 ans ; maquette volante 1/8 en tête	Démonstrateur ~2030 ; service ~2033–2035	Démonstrateur ~2030 ; service ~2033–2035 (retrofit ATR-72 existant)	Démonstrateur moteur ~2032 ; service ~2038+ (consortium Airbus + motoriste)

Note altitude / contrails segments ②③ : les turboprops électriques (FL180–250) produisent peu de contrails persistants même avec du kérosène, car la formation des contrails de glace est sensible à l'altitude. Le bénéfice méthane sur les contrails est donc moindre sur ②③ qu'en long-courrier ④ — mais les bénéfices NOx −40 % et particules −70 % restent entiers et structurels sur tous les segments.

3. Cohérence climatique consolidée — Bilan polluant par polluant

Tous les bénéfices climatiques de la famille méthane sont liés à la chimie du CH_4, pas à son origine fossile ou biogénique. Ils sont donc constants quel que soit le pourcentage de bio dans le mélange — seul le CO_2 évolue avec la part bio.

Polluant / vecteur	Mécanisme physique	Réduction	Segments
NOx −40 %	Température de combustion CH_4 plus basse que le kérosène. Mécanisme de Zeldovich (NOx thermiques) : formation exponentielle avec la température. Ordre de grandeur à valider sur banc.	Constant (fossile ou bio)	① ② ③ ④ tous segments
Particules fines −70 %	CH_4 pur : absence de composés soufrés et aromatiques générateurs de suies. Réduction chimique permanente. Précédent : vols au GNL du Tu-155 (1989–1991). Ordre de grandeur à valider sur banc.	Constant (fossile ou bio)	① ② ③ ④ tous segments
Contrails −50 à −90 % (long-courrier FL350+)	Moins de suies, donc moins de cristaux de glace ; effet de la vapeur d'eau supplémentaire à qualifier. Les contrails représentent ~55 % du forçage radiatif de l'aviation (Lee et al. 2021), avec une forte incertitude. Bénéfice majeur concentré sur le long-courrier ④.	Maximal sur ④ Faible sur ② ③ Quasi nul sur ①	④ principal ② ③ partiel ① marginal
CO_2 — méthane fossile vs kérosène	Double levier : facteur d'émission du méthane (~55 g CO_2/MJ contre ~73 pour le kérosène, soit −25 % à rendement égal) + rendement : chaîne ÉREV ~38–39 % (objectif) contre ~24–26 % pour le turboprop ; turbofan méthane 34–37 % contre 29–31 % pour le kérosène. Turbogénérateur léger (TG600 ERA) : 25–30 %.	−37 à −59 % selon segment	① ② ③ ④

Polluant / vecteur	Mécanisme physique	Réduction	Segments
CO_2 — 50 % bio-GNL/GNV (filière Résilience)	Bio-CH_4 issu pyrogazification Résilience : bilan CO_2 biogénique neutre sur le cycle de vie. Même appareil, même réservoir, même réseau. Montée 0→100 % bio sans modification.	−68 à −80 % selon segment	①②③④
CO_2 — 50 % bio + biochar (chiffré sur ④, à étendre ①②③)	Co-produit biochar pyrogazification : 2,5–3,1 t CO_2eq séquestrées / t biochar (ratio EBC/Puro.earth). En 100 % bio-GNL + biochar, le bilan net devient négatif.	Bilan net négatif en 100 % bio (④ chiffré, à étendre ①②③)	④ chiffré ①②③ à documenter
Fuites CH_4 (verrou non-négociable)	GWP100 CH_4 = 27,9 (IPCC AR6). Seuil Résilience : ≤1 % fuite contractuel. Le bénéfice CO_2 est effacé au-delà de ~3–4 % de fuite en GNL fossile et de plus de 10 % en bio-GNL. Détection embarquée ≤0,5 % vol. obligatoire sur tous les segments.	**Seuil ≤1 % non-négociable**	**①②③④ obligatoire**

Argument différenciant fondamental : les effets hors CO_2, principalement contrails et NOx, représentent environ les deux tiers du forçage radiatif de l'aviation (Lee et al. 2021). Le SAF agit surtout sur le CO_2 et, partiellement, sur les suies. La famille méthane Résilience agit sur l'ensemble des vecteurs.

4. Cohérence filière — De la pyrogazification au réservoir

Une seule filière carburant alimente les quatre segments. Le choix GNL vs GNV dépend uniquement de la portée requise, pas de la technologie moteur.

Étape	① Gyro-Torique	② 15 places	③ ATR-72	④ Long-courrier
Production (Résilience)	Pyrogazification → bio-CH_4 → liquéfaction GNL	Pyrogazification → bio-CH_4 → liquéfaction GNL (ou GNV si < 800 km)	Pyrogazification → bio-CH_4 → compression GNV 250 bar	Pyrogazification → bio-CH_4 → liquéfaction GNL (85–90 % rendement)
Règle de choix GNL vs GNV	GNL (rayon 250 km + stationnaire)	**GNL pour > 800 km GNV pour < 800 km (infrastructure existante)**	GNV (400–700 km densité suffisante)	GNL obligatoire (> 8 000 km GNV insuffisant)
Infrastructure sol existante utilisable	À construire (hélipads, faible volume)	GNL : à construire GNV : réseau camions existant	**Réseau GNV camions/bus (dense, existant)**	GNL maritime existant → adapter côté aéroport
Coût carburant bio-GNL/GNV 100 % (horizon Résilience)	0,11–0,14 €/kWh	0,11–0,14 €/kWh (GNL) ~0,10–0,13 €/kWh (GNV)	~0,10–0,13 €/kWh (GNV)	0,11–0,14 €/kWh (GNL)
vs kérosène (0,055–0,08 €/kWh) et SAF (2,5–4 × kérosène)	**Filière ~2 × moins chère que kérosène + SAF à part renouvelable égale**	**Filière ~2 × moins chère que kérosène + SAF à part renouvelable égale**	**Filière ~2 × moins chère que kérosène + SAF à part renouvelable égale**	**Filière ~2 × moins chère que kérosène + SAF à part renouvelable égale**

5. Verrous technologiques et feuille de route

5.1 Verrous communs à mutualiser

Verrou	Nature	Segments	Horizon
Certification EASA moteur Atkinson piston en propulsion aéronautique	Réglementaire (chemin inédit)	①②③	Dialogue EASA dès 2026 Certification 2028–2030
Gestion vibrations pistons sur structure aéronautique certifiée (contrôle actif AVC 4 niveaux, à documenter par segment)	Technique (AVC + isolation passive)	①②③	Bancs d'essai 2026–2028 Qualification vibratoire aéronautique 2028–2030
Turbocompression haute altitude (maintien puissance Atkinson au-dessus de FL180)	Technique (turbocompr. méthane)	②③	Dérivé auto/marine existant Adaptation aviation 2027–2029
Détection fuites CH_4 embarquée ≤0,5 % vol. (seuil Résilience)	Sécurité (non-négociable)	①②③④	Capteurs industriels existants Qualification aviation 2026–2028
Slip méthane sur pistons Atkinson (CH_4 non brûlé à l'échappement) Documentation combustion ①②③	Technique (GWP27,9 CH_4)	①②③	Banc essai dédié 2026–2027 (turbines haute température : slip quasi nul ; pistons à documenter)
Catalyseur d'oxydation méthane (MOC) sur ligne d'échappement pistons Atkinson Garantie slip résiduel < 0,1 %	Technique (post-traitement échappement)	①②③	Technologie MOC existante (industrie stationnaire et maritime) Adaptation aviation 2026–2028 Qualification thermique et durabilité EASA 2028–2030
Infrastructure bio-GNL/GNV aéroports et bases VTOL	Logistique (filière Résilience)	①②③④	Déploiement Résilience Phase 1 (2028–2032) : 150 sites actifs

Verrou	Nature	Segments	Horizon
Rendement réel des groupes Atkinson aviation (objectif 50 % au sol, ~48 % en altitude)	Technique (priorité 1)	① ② ③	Banc moteur méthane dédié 2026–2027 : mesure du rendement au point fixe, au sol et en altitude simulée
Masse réelle moteurs Atkinson pistons à mesurer sur banc (verrou PRIORITÉ 1 — ② ③)	Technique (incertitude critique)	② ③	Mesure masse réelle sur banc avant tout engagement design. Ratio masse/puissance à confirmer : moteur 6 cyl. + génératrice ~750–1 050 kg/unité ×2 pour ② ③. Écart potentiel +700–1 400 kg → MTOW potentiellement dépassé sur ② et ③.
Dessication méthane GNL avant injection (tamis moléculaires 3Å obligatoire — sécurité critique)	Sécurité (CRITIQUE)	① ② ③ ④	Méthane vaporisé depuis GNL −162°C contient humidité résiduelle → glace dans injecteurs, blocage soupapes de décharge, délaminage MLI. Solution : tamis moléculaires 3Å (2 lits, régénération cyclique). Point de rosée garanti < −60°C.
Titane Ti-6Al-4V sur moteurs Atkinson (décision de conception gamme)	Conception (décision native)	① ② ③ ④	Gains de masse et durée de vie (TBO) élevée attendus, par analogie avec les moteurs stationnaires GNL (MAN, Wärtsilä) ; à confirmer sur banc et à comparer aux solutions aluminium. Détail : Apport Titane EREV Aviation Gamme.

5.2 Feuille de route commune

Période	Actions communes	① VTOL	② 15 pax	③ ATR-72	④ Long-courrier
2026–2028	Banc essai ÉREV Atkinson méthane · AVC vibratoire · Turbocompresseur altitude · Dialogue EASA · Qualification capteurs CH_4	Cahier des charges SAMU/SDIS · maquette volante 1/8	Concept + maquette réservoirs GNL	Retrofit banc sol 1 ATR-72	Études Airbus/RR turbofan méthane

Période	Actions communes	① VTOL	② 15 pax	③ ATR-72	④ Long-courrier
2028–2031	Qualification fatigue réservoirs GNL composites · Premiers vols bio-GNL/GNV · Certification partielle EASA	Revue des calculs · CFD · bancs · démonstrateur 1/2 non habité	Premier vol démonstrateur	Premier vol ATR-72 ÉREV	Démonstrateur turbofan méthane
2031–2035	Certification ②③ · Déploiement infra GNV/GNL aéroports · Montée bio-GNL Phase 2 Résilience	Prototype · certification SC-VTOL	Certification + service ②	Entrée service ③	Prototype avion ④
2035–2045	Montée bio 10→100 % · Biochar comptabilisé · Contribution flotte à −60/−80 Mt CO_2/an France 2045	Entrée en service · montée bio ①	Montée bio ②	Montée bio ③	Certification + montée bio ④

6. Positionnement vs solutions concurrentes

Lecture : chaque ligne est un critère de comparaison. La famille méthane Résilience est en colonne 2 ; les concurrents en colonnes 3, 4, 5.

Critère	Famille méthane Résilience (tous segments)	Kérosène + SAF (trajectoire ReFuelEU)	H_2 liquide −253°C (horizon 2040+)	Électrique batteries (limité régional court)
NOx / PM / Contrails	**−40 % / −70 % / −50→90 % (estimations à valider) — chimie CH_4, fossile ou bio**	~0 % / légère baisse / −5→10 % à 20 % de SAF (baisse partielle des suies)	−40 % / −70 % / −50→90 % (similaire CH_4 mais cellule refonte)	0 % en vol (électricité de prod. pas neutre)
Disponibilité 2035 à l'échelle	**GNL fossile : existant bio-GNL : filière Résilience déployable**	20 % en 2035 selon ReFuelEU ; production 2025 ~0,6 % du kérosène — montée en échelle incertaine	Contraintes physiques fortes (volume ~×2,9 vs GNL, 20 K, infrastructure) → voir §9	< 300 km (densité batterie insuffisante)
Long-courrier couvert	**Oui — segment ④ Solution la plus crédible avant 2045**	Partiellement (SAF très contraint coût prohibitif)	Très difficile (volume, cryogénie à 20 K)	Non Physiquement impossible
Progressivité sans changer l'avion	**Oui — 0→100 % bio sur même appareil même réseau**	Partielle (contrainte biomasse et feedstock)	Non (refonte cellule complète)	Non (portée fixée par batterie)
Coût carburant (base kérosène = 100)	**GNL fossile ~45–65 → 100 % bio ~120–155**	~145 (20 % SAF) → ~210 (50 %) → ~325 (100 %)	Non défini (H_2 vert très coûteux)	Faible /kWh mais infra lourde et portée limitée
Analyse détaillée	**Voir §9 pour l'analyse complète SAF et H_2 avec tableaux comparatifs**			

7. Agenda de lissage inter-documents

Points identifiés nécessitant consolidation avant publication finale. Chaque item est localisé par segment et porte une action concrète.

Point à consolider	Segment(s)	Action requise
Rendement turbofan méthane ④ : note technique dédiée	④	Valider avec un motoriste l'objectif de rendement global 34–37 % (contre 29–31 % pour le turbofan kérosène), obtenu par intercooling cryogénique et sur-détente. Le rendement des pistons Atkinson ne se transfère pas à une turbomachine.
Vibrations pistons ① ② ③ : contrôle actif documenté par segment	② ③	Le contrôle actif des vibrations 4 niveaux doit être documenté dans chaque note segment : plateau et tore pour ①, nacelle hélice pour ② ③.
KERS descente ② ③ : ~3–5 % (conservateur) à 5–8 % (optimiste)	② ③	Estimation : ~3–8 % d'énergie récupérée sur profil 400–800 km. À intégrer dans les bilans énergétiques des notes ATR-72 et 15 places.
Biochar : extension du bonus aux segments ① ② ③	① ② ③	Bonus biochar chiffré sur ④ (Paris–NY). Mêmes principes pour ① ② ③, volumes proportionnels à la consommation bio-GNL. Ratio EBC : 2,5–3,1 t CO_2eq/t biochar. À documenter segment par segment.
Contrails ② ③ : ne pas surestimer le bénéfice altitude	② ③	Les turboprops (FL180–250) produisent peu de contrails persistants même au kérosène. Le bénéfice méthane sur contrails est donc moindre sur ② ③. À préciser dans les documents respectifs pour éviter une surestimation — le bénéfice NOx/PM reste entier.

Point à consolider	Segment(s)	Action requise
Slip méthane pistons ①②③ : combustion à documenter	①②③	Les turbines à haute température brûlent la quasi-totalité du CH_4. Pour les pistons Atkinson ①②③, le slip résiduel doit être documenté sur banc. Impact (GWP 27,9) à quantifier si > 0,1 %.
Règle GNL/GNV : formalisation dans chaque document segment	①②③④	Règle à inscrire explicitement dans chaque document : GNV 250 bar pour portée < 800 km (infrastructure existante, certification facilitée) ; GNL −162°C pour portée > 800 km (densité énergétique nécessaire). Segment ② : GNL par défaut, note GNV en option.
Volume réservoirs GNV 250 bar vs GNL sur segment ③ (ATR-72, mission 800 km)	③	Densité GNV 250 bar : ~180 kg/m³ vs GNL : 422 kg/m³. Pour 1 360 kg GNV (mission 800 km), volume brut ~7,5 m³ (vs ~3,2 m³ GNL). Intégration délicate dans le fuselage ATR-72. Règle GNL/GNV maintenue (portée déterminante), mais la contrainte volumique GNV doit figurer dans le bilan de masse ATR-72.

8. Message aux décideurs

Depuis cinquante ans, la stratégie climatique de l'aviation consiste à réduire progressivement les émissions d'un carburant fossile. Le Programme Résilience propose un changement de paradigme : remplacer ce carbone fossile par un carbone biogénique, tout en retirant durablement une fraction de ce carbone du cycle atmosphérique grâce au biochar. L'objectif n'est plus seulement de ralentir le changement climatique — c'est de contribuer à inverser progressivement son évolution. Ce changement de paradigme repose sur des principes physiques établis et sur des objectifs de conception à démontrer.

Le SAF seul ne suffira pas à décarboner l'aviation.	Sur la trajectoire européenne ReFuelEU (20 % de SAF en 2035, 42 % en 2045), le mélange kérosène + SAF émet encore 80 % du CO_2 fossile en 2035 et 58 % en 2045. Le GNL fossile atteint −37 % (long-courrier) à −50 % (régionaux) dès l'entrée en service, et à part renouvelable égale la filière méthane coûte environ deux fois moins cher. Le SAF ne réduit que partiellement les suies et les contrails, et pas les NOx. Analyse complète → §9.
L'hydrogène liquide est fortement pénalisé pour le long-courrier.	Liquéfaction à −253 °C (20 K) : 30–40 % de l'énergie du carburant aujourd'hui ; réservoirs ~×2,9 le volume du GNL à mission égale ; boil-off et infrastructure quasi inexistante. Il reste envisageable pour des démonstrateurs régionaux courts. Analyse → §9.
Le méthane est disponible dès le lancement, sur toute la gamme.	GNL/GNV fossile au démarrage, puis bio-GNL progressif via la filière Résilience. Même appareil, même réseau, 0→100 % bio sans modification. Du VTOL au long-courrier, une seule architecture, une seule filière.
La France a tous les atouts pour être pionnière.	Airbus (cellules), Safran (moteurs, ENGINeUS), Aura Aero (régional), filière Résilience (carburant), infrastructure GNL maritime. La fenêtre est 2026–2028. Après, l'inertie institutionnelle consolide des solutions incomplètes.

9. Analyse détaillée — Kérosène/SAF et Hydrogène liquide

Ce chapitre développe les arguments synthétisés aux §2, §6 et §8 avec les tableaux comparatifs de référence.

9.1 Le SAF : pourquoi ce n'est pas une solution de décarbonation

Le SAF est présenté comme la voie prioritaire de décarbonation de l'aviation. L'analyse chiffrée montre qu'il ne peut pas remplir ce rôle — ni en volume disponible, ni sur l'ensemble des polluants.

9.1.1 Combien de SAF pour égaler le CO_2 du GNL fossile ?

Avec l'objectif de rendement du turbofan méthane, le GNL fossile réduit le CO_2 de −37 % vs kérosène (−25 % par la chimie seule). Pour atteindre ce même résultat avec du SAF :

Filière SAF	Réduction CO_2 / filière	% SAF nécessaire pour égaler GNL fossile (−37 %)	Faisabilité 2035
HEFA (huiles usagées)	−80 % / t SAF	**46,5 %**	Impossible — totalité des huiles usagées mondiales (~6 Mt/an) = seulement 3–4 % des besoins
Fischer-Tropsch biomasse	−70 % / t SAF	**53,1 %**	Impossible — biomasse insuffisante, concurrence alimentaire
Power-to-Liquid (H_2 vert)	−90 % / t SAF	**41,3 %**	Impossible — 150 Mt PtL = 1 500–2 000 TWh élec. renouvelable supplémentaire = 18–25 % de toute la production renouvelable mondiale actuelle, rien que pour l'aviation
SAF moyen réglementaire	−65 % / t SAF	**57,2 %**	Très difficile. SAF mondial 2025 : ~1,9 Mt/an = 0,6 % du kérosène. ReFuelEU : 20 % en 2035, 42 % en 2045. Willie Walsh (DG IATA, jan. 2026) : objectifs SAF 2035 « hors d'atteinte ».

Filière SAF	Réduction CO_2 / filière	% SAF nécessaire pour égaler GNL fossile (−37 %)	Faisabilité 2035
GNL fossile méthane (référence Résilience)	—	**0 % SAF — disponible dès le lancement**	**Oui — infrastructure GNL maritime existante. Même résultat CO_2 que ~46 % de HEFA (objectif turbofan), avec en plus des réductions attendues des NOx, des particules et des contrails.**

Source : Note technique Aviation Programme Résilience V11 · IATA SAF Report 2025 · EASA Production SAF 2024 · Transport & Environment SAF Europe 2024

9.1.2 Ce que le SAF ne touche pas : NOx, particules, contrails

Polluant	Part du forçage radiatif aviation (Lee et al. 2021)	SAF 50 %	GNL méthane fossile	Mécanisme	Source
CO_2	~35 %	−32,5 % (50 % × 65 % moyenne réglementaire)	**−37 % (fossile) → bilan négatif (bio + biochar)**	Facteur d'émission −25 % + rendement turbofan (objectif)	*Note Résilience V11 NIST CH_4*
NOx	~15 %	**0 % (chimie kérosène inchangée)**	**−40 % (estimation à valider, tous mélanges)**	Température combustion plus basse (mécanisme de Zeldovich)	*IPCC AR6 WG1 Zeldovich 1946*
Suies (effet direct)	~1 % (rôle principal via les contrails)	−15 à −25 % (baisse des aromatiques)	**−70 % (estimation à valider)**	CH_4 pur : zéro soufre ni aromatiques générateurs de suies	*ICAO Doc 9889*

Polluant	Part du forçage radiatif aviation (Lee et al. 2021)	SAF 50 %	GNL méthane fossile	Mécanisme	Source
Contrails (traînées de condensation)	**~55 % (effet dominant, incertitude forte)**	**–20 à –40 % (moins de suies, donc moins de cristaux)**	**–50 à –90 % (FL350+, à valider en vol)**	T° combustion + absence noyaux de condensation (soufre, suies)	*IPCC AR6 WG1 Lee et al. 2021*
TOTAL forçage radiatif	**100 %**	**Réduit ~20–35 % (CO_2 + contrails partiel)**	**Réduit ~45–65 % (estimation, tous vecteurs)**	Le méthane agit sur l'ensemble des vecteurs par sa chimie	*IPCC AR6 WG1 Lee et al. 2021*

Conclusion SAF : le SAF constitue une solution de transition utile, mais sa montée en échelle est incertaine et coûteuse (Willie Walsh, DG IATA, janvier 2026). Il agit surtout sur le CO_2 et partiellement sur les contrails, pas sur les NOx. Le GNL fossile atteint dès le lancement un niveau de CO_2 que le mélange ReFuelEU n'atteindra qu'après 2040.

9.2 L'hydrogène liquide : trois handicaps physiques majeurs

Ces contraintes découlent des propriétés de la molécule H_2 (température de liquéfaction, densité, diffusivité). L'ingénierie peut les atténuer, mais pas les supprimer.

9.2.1 Handicap 1 — Liquéfaction énergivore

Carburant	Température de liquéfaction	Énergie de liquéfaction (% du PCI carburant)	Énergie nette disponible
Kérosène	Liquide à T° ambiante (pas de liquéfaction)	**0 %**	**100 % du PCI**

Carburant	Température de liquéfaction	Énergie de liquéfaction (% du PCI carburant)	Énergie nette disponible
GNL méthane	−162°C	10–15 % du PCI (rendement de liquéfaction 85–90 %)	**85–90 % du PCI + valorisation du froid cryogénique**
H_2 liquide	−253°C (20 K)	**30–40 % du PCI aujourd'hui (10–13 kWh/kg) ; minimum théorique ~12 % (3,9 kWh/kg)**	**60–70 % du PCI net après liquéfaction**

9.2.2 Handicap 2 — Volume des réservoirs à mission égale

Le calcul doit intégrer trois éléments : densité volumique du carburant, PCI massique, ET rendement de la chaîne de conversion. Ce rendement diffère fondamentalement selon l'architecture moteur — il faut donc distinguer les systèmes ÉREV pistons (segments ①②③), le turbofan méthane long-courrier (④), le turbofan H_2 et la pile à combustible H_2.

a) Rendements selon l'architecture de propulsion

Architecture	Carburant	Chaîne de conversion	Rendement global chaîne
Turbofan kérosène (référence long-courrier)	Kérosène	Combustion directe → turbine → poussée	~29–31 % (global : thermique × propulsif)
ÉREV Atkinson pistons (segments ①②③)	GNL / GNV méthane	Pistons Atkinson régime fixe (objectif 48–50 %) → générateur synchrone (95–97 %) → moteurs élec. (93–95 %) → hélice / rotor (87 %)	**~38–39 % (chaîne complète, hélice incluse)**

Architecture	Carburant	Chaîne de conversion	Rendement global chaîne
Turbofan méthane à sur-détente optimisée (segment ④ long-courrier)	GNL méthane	Turbofan méthane à sur-détente optimisée → poussée directe (sans conversion élec.) PCI méthane +16 % vs kérosène Principe Atkinson NON applicable à une turbomachine	**~34–37 % global (objectif, à valider par note technique dédiée)**
H_2 — Option A Turbofan H_2 direct	H_2 liquide	Turbofan H_2 → poussée directe NOx élevés (T° combustion H_2 > kérosène) Mais perte liquéfaction −30 à −35 % en amont	~29–32 % global (avant déduction perte liquéfaction)
H_2 — Option B Pile à combustible PEM + élec.	H_2 liquide	Pile PEM (55–60 %) → moteurs élec. (93–95 %) Meilleur rendement intrinsèque mais puissance massique pile : 1–2 kW/kg vs turbofan : 10–15 kW/kg → masse rédhibitoire	**~40–45 % (masse et volume rédhibitoires en long-courrier)**

Note : la pile à combustible H_2 offre le meilleur rendement intrinsèque de toutes les options — mais la puissance massique des piles PEM actuelles (1–2 kW/kg) est 7 à 10 fois inférieure à celle d'un turbofan (10–15 kW/kg). Pour un long-courrier nécessitant 60 000–80 000 kW, les piles seules pèseraient 30 000–80 000 kg — soit plus que la masse à vide de l'avion. Cette contrainte ne disparaîtra pas avant plusieurs décennies.

b) Volume relatif de réservoir à mission égale

Volume relatif = (densité énergétique du kérosène × rendement kérosène) / (densité énergétique du carburant × rendement de la chaîne). Les pertes de liquéfaction interviennent en amont, hors réservoir.

Paramètre	Kérosène Turbofan ~30 %	GNL méthane ÉREV chaîne ~38–39 %	GNL méthane Turbofan ④ ~35 %	H_2 liquide Turbofan ~30 %	H_2 liquide Pile PEM ~42 %
Densité liquide (kg/m³)	800	422	422	**71**	**71**

Paramètre	Kérosène Turbofan ~30 %	GNL méthane ÉREV chaîne ~38–39 %	GNL méthane Turbofan ④ ~35 %	H_2 liquide Turbofan ~30 %	H_2 liquide Pile PEM ~42 %
PCI massique brut (MJ/kg)	43	50	50	120	120
Perte liquéfaction (amont)	0 %	10–15 % (amont)	10–15 % (amont)	**30–40 % (amont)**	**30–40 % (amont)**
Densité énergétique (MJ/L)	34,4	21,1	21,1	**8,5**	**8,5**
Rendement chaîne propulsion	~30 %	**~38–39 %**	**~35 %**	~30 %	~42 %
Énergie utile / litre (MJ/L × rendement)	**34,4 × 0,30 = 10,3 MJ/L**	21,1 × 0,385 = 8,1 MJ/L	21,1 × 0,355 = 7,5 MJ/L	**8,5 × 0,30 = 2,6 MJ/L**	**8,5 × 0,42 = 3,6 MJ/L**
Volume relatif (kérosène = 1)	**1 (référence)**	**~1,3 (masse carburant ~–33 %)**	**~1,4 (masse carburant ~–27 %)**	**~4,0 (~×2,9 vs GNL)**	**~2,9 (~×2 vs GNL)**
Faisabilité long-courrier	Référence	**Régional uniquement (portée)**	**Viable (ailes composites + mini-soute)**	**Très difficile : réservoirs en fuselage, cabine réduite**	**Très difficile : masse des piles**

Conclusion : à mission égale, l'hydrogène liquide demande environ 3 à 4 fois le volume du kérosène, et 2 à 3 fois celui du GNL. Pour le long-courrier, cela impose des réservoirs dans le fuselage au détriment de la cabine, ou une cellule entièrement nouvelle.

9.2.3 Handicap 3 — Boil-off inévitable

Critère	GNL méthane	H_2 liquide	Source
Taux de boil-off	0,1–0,3 % / jour (isolation MLI standard)	**Nettement supérieur au GNL (stockage à 20 K, chaleur latente faible)**	*GIIGNL 2023 AIGA Doc 2022*
Perte après 48h d'escale	0,2–0,6 % du carburant → négligeable, gérable	**Pertes significatives lors des longues escales ; gestion active indispensable**	*Calcul Résilience V11*
Nature du gaz évaporé	CH_4 → valorisable comme carburant ÉREV (boil-off = énergie utile)	**H_2 pur rejeté à l'atmosphère — GWP indirect ≈ 11 sur 100 ans (effet sur O_3 et CH_4 atmosphérique)**	*IPCC AR6 WG1 Ch. 6*
Contrainte physique	Améliorable marginalement (MLI avancée, isolation active)	**Inhérent : −253 °C (20 K) — l'isolation limite le boil-off sans pouvoir le supprimer.**	*Thermodynamique*

Conclusion H_2 : ces handicaps découlent des propriétés de la molécule. L'ingénierie peut les atténuer à un coût élevé. L'H_2 liquide reste envisageable pour des démonstrateurs régionaux courts, mais il est fortement pénalisé pour le long-courrier à l'horizon 2045.

10. Pourquoi cette architecture est devenue possible aujourd'hui

L'architecture ÉREV Atkinson méthane n'est pas un concept ancien remis au goût du jour. C'est une architecture rendue possibl e par la convergence de huit avancées technologiques intervenues entre 2015 et 2025, dont aucune n'existait simultanément il y a vingt ans.

Technologie clé	Situation avant 2010	Situation 2025	Impact sur l'architecture ÉREV méthane
Moteurs électriques aéronautiques haute puissance (> 500 kW continu)	Inexistants en aéronautique certifiée. Seul usage : propulsion spatiale.	Safran ENGINeUS 100 kW certifié. MagniX 375 kW en service (Cessna Caravan électrique). Rolls-Royce Spirit of Innovation 400 kW, 623 km/h.	Permet la traction 100 % électrique des hélices/rotors ① ② ③ Jusqu'à 2×900 kW sur ATR-72
Électronique de puissance bus DC 800 V	Bus 48V ou 270V DC standard. Conversions 800V expérimentales.	Standard automotive haute perfo. (Porsche Taycan 2019, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6). ÉRA Aura Aero : 800V natif.	Réduit les pertes par effet Joule. Diminue la masse des câbles. Convergence coûts composants automotive → aéronautique.
Batteries LFP haute puissance (pics de puissance décollage)	Énergie spécifique < 150 Wh/kg. Cyclage limité. Risque thermique.	LFP 200+ Wh/kg (2025). Cyclage > 3 000 cycles. Sécurité intrinsèque (pas de fuite thermique).	Batterie tampon 150–200 kWh certifiable en aviation. Masse < 1 000 kg. Sécurité EASA CS-23/25.
Calculateurs FBW temps réel (< 10 ms) multi-actionneurs	FBW disponible sur avions civils lourds (A320, B777) mais pas sur petits appareils.	FBW disponible sur drones certifiés (Airbus Zephyr, Ardupilot certifié ASTM). Fréquence 1 000 Hz standard.	Contrôle de 8 ventilateurs indépendants (Gyro-Torique ①). Gestion KERS en temps réel. Sécurité AVC active.
Réservoirs composites cryogéniques légers (Type IV + MLI)	Réservoirs cryogéniques en acier inoxydable. Masse rédhibitoire pour l'aviation.	Réservoirs composites carbone Type IV : −40 % masse vs acier. MLI 30 couches : boil-off 0,1 % / jour GNL.	GNL embarqué dans les ailes composites (long-courrier). GNL dans le tore structural (Gyro-Torique ①).

Technologie clé	Situation avant 2010	Situation 2025	Impact sur l'architecture ÉREV méthane
Simulation numérique combustion méthane (CFD haute fidélité)	CFD combustion disponible mais temps de calcul prohibitif (semaines).	CFD temps réel possible. Validation numérique combustion CH_4 < 2 000 heures. Gémeau numérique moteur.	Conception moteur Atkinson optimisé méthane accélérée ; les essais sur banc restent nécessaires.
Filière biométhane industrialisable (pyrogazification + Sabatier)	Biogaz agricole marginalement développé. Méthanisation complexe, coûts élevés.	3 lauréats GRDF 2026 sur pyrogazification + Sabatier. Stiesdal SkyClean (DK) : validation cascade digestat.	Carburant bio-CH_4 disponible à horizon 2028–2030 pour les premiers vols ÉREV. Même filière, 4 segments.
Titane Ti-6Al-4V aéronautique (8e technologie clé)	Alliage réservé aérospatiale haute performance. Fabrication additive LPBF coûteuse. Usinage 4× plus difficile que aluminium.	Ti-6Al-4V AMS 6931 : standard industriel. Precision Castparts, Safran Nacelles. Fabrication additive LPBF opérationnelle. A350 : ~14 % de titane dans la structure.	Groupe ÉREV Atkinson en titane Ti-6Al-4V : gains de masse et durée de vie élevée attendus, à confirmer sur banc. Décision de conception à instruire.

La convergence de ces huit technologies entre 2015 et 2025 crée une fenêtre d'opportunité industrielle unique. En 2005, aucune de ces briques n'était disponible simultanément. En 2025, toutes sont disponibles ou en phase de certification. C'est cette convergence qui rend l'architecture ÉREV Atkinson méthane possible aujourd'hui — et la fenêtre de décision 2026–2028 est précisément le moment où consolider ou manquer cette opportunité.

10.2 Le biométhane : d'un carburant renouvelable à un vecteur de restauration du climat

L'originalité du Programme Résilience ne se limite pas à un carburant alternatif. Elle repose sur un triptyque qui n'existe dans aucun autre scénario de décarbonation de l'aviation. La distinction fondamentale est celle-ci : sans biochar, on réduit les émissions. Avec biochar, on retire

progressivement du CO_2 atmosphérique. Ce n'est pas une nuance — c'est un changement de paradigme climatique. Le biochar n'est pas un simple co-produit de la filière : il en est le verrou climatique.

Niveau	Ce que fait le biométhane Résilience	Ce que ne fait aucun autre scénario
1. Réduire les émissions	GNL/GNV fossile : −37 à −53 % de CO_2 fossile dès le lancement (objectifs de rendement). NOx, particules et contrails réduits (estimations à valider). Bio-GNL 50 % : −68 à −76 % de CO_2 fossile.	Mélange kérosène + SAF (ReFuelEU) : −20 % de CO_2 fossile en 2035, −42 % en 2045. H_2 : refonte cellule + infra inexistante. Électrique : limité < 300 km.
2. Séquestrer durablement le carbone	Biochar co-produit pyrogazification : 2,5–3,1 t CO_2eq séquestrées / t biochar (ratio EBC/Puro.earth certifié). Stabilité millénaire si H/C < 0,4. LE VERROU CLIMATIQUE DU PROGRAMME : sans biochar → on réduit les émissions. avec biochar → on retire du CO_2 atmosphérique. Ce n'est pas la même chose.	Aucun autre scénario aviation ne génère un co-produit de séquestration carbone lors de la production du carburant. SAF : zéro séquestration. H_2 : zéro séquestration. Electrique : zéro séquestration.
3. Restaurer le cycle du carbone	À 150 sites Résilience × 1 000 t/j à ~2045 : biochar + CO_2 biogénique stabilisé → contribution au retrait net de CO_2 atmosphérique (~−60 à −80 Mt CO_2/an France).	Les scénarios classiques visent la neutralité. Résilience vise le retrait net — condition nécessaire pour un retour à un climat acceptable à horizon 2100–2200.

Conclusion : à l'état actuel des connaissances, le méthane — puis le biométhane issu d'une filière intégrant la séquestration durable du carbone — apparaît comme l'architecture la plus complète pour répondre simultanément aux contraintes climatiques, énergétiques, industrielles et économiques du secteur aérien, sous réserve de validation expérimentale des objectifs de rendement et des paramètres non encore mesurés en conditions aéronautiques.